

МІЖ ЗОВНІШНЬОЮ ФІКСАЦІЄЮ ТА ОСТАТОЧНОЮ РЕКОНСТРУКЦІЄЮ

Тимчасова стабілізація критичних дефектів кісток

Модульна інтрамедулярна система для етапної реконструкції, підтримки РММА спейсера та тимчасової фіксації.



TRL 4-5

Валідація

РММА

Модульний

HA-Ag покриття

ЛІКУВАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ

Зовнішня фіксація
Поточний стандарт



CITadel (TBC)
Тимчасова внутрішня стабілізація



Остаточна реконструкція
Транспорт / трансплантат кістки

КЛЮЧОВІ ВЛАСТИВОСТІ



Модульна архітектура

Двокомпонентна система, що адаптується до розміру дефекту та анатомії.



Підтримка механічної осі

Інтрамедулярне вирівнювання для стабільної тимчасової фіксації.



Сумісність із РММА спейсером

Розроблено для роботи з антибіотиконавантаженими спейсерами.



Антибактеріальний інтерфейс HA-Ag

Селективне покриття в зонах контакту з кісткою.

ВІДМІННОСТІ

✗ Існуючі обмеження

- ✗ Залежність від зовнішньої фіксації
- ✗ Відсутність систем, сумісних зі спейсерами
- ✗ Обмежені внутрішні варіанти для дефектів

✓ Переваги CITadel

- ✓ Внутрішня тимчасова стабілізація
- ✓ Розроблено для робочих процесів зі спейсерами
- ✓ Логіка конструкції, орієнтована на дефект

КЛІНІЧНІ ПОКАЗАННЯ



Інфіковані критичні кісткові дефекти

Випадки остеомієліту, що потребують етапного дебридменту, підтримки антибіотикового спейсера та відстроченої реконструкції.



Вибухова та високоенергетична травма

Складні пошкодження кінцівок із сегментарною втратою кістки, що потребують тимчасової внутрішньої стабілізації.



Онкологічна сегментарна резекція

Пострезекційні дефекти, що потребують стабільної внутрішньої фіксації при етапному збереженні кінцівки.

КЛІНІЧНИЙ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ



Скорочення госпіталізації



Швидше одужання



Покращена стабільність



Менше ускладнень

СТАТУС ВАЛІДАЦІЇ

TRL 4–5

Стендове тестування завершено

Ранній клінічний досвід

Прототип валідовано

CITadel пройшов біомеханічне тестування та ранню клінічну апробацію.

Поточний TRL: 4–5 → Ціль: TRL 6 (клінічний пілот)

МОЖЛИВОСТІ ПАРТНЕРСТВА



Промислове ліцензування

Ліцензуйте систему CITadel для виробництва та дистрибуції у вашому портфелі.



Спільна розробка

Спільний інженерний та регуляторний шлях до відповідності CE/MDR.



Клінічні пілотні центри

Станьте референтним центром для структурованої клінічної валідації.



Стратегічні інвестиції

Прискорення переходу до клінічного масштабу через стратегічне фінансування.



Максим Байда, PhD

ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ • РОЗРОБНИК CITADEL

Понад 15 років клінічної практики в травматології та реконструктивній ортопедії. Доцент Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Київ. CITadel народився з прямої клінічної потреби – відсутності надійного варіанту внутрішньої стабілізації для пацієнтів, які потребують етапної реконструкції.

Розпочнімо діалог

CITadel відкритий для співпраці з індустріальними партнерами, клінічними центрами та стратегічними стейкхолдерами.

